

Atelier 1 - Découverte de JasperStudio : un annuaire par ville

Durée indicative : 1 h 15. Atelier entièrement guidé : chaque manipulation est décrite. Le rapport obtenu est déjà un vrai rapport : données groupées par ville, compteur par groupe, sous-titre paramétrable, colonne affichable ou non, numérotation des pages.

Objectifs pédagogiques

- Prendre en main l'espace de travail : Project Explorer, **Outline**, **Properties**, Palette, Report State.
- Utiliser les trois onglets de l'éditeur : **Design**, **Source**, **Preview**.
- Entrevoir les possibilités de l'outil : groupes, paramètres, variables, expressions, exports.

Résultat attendu

Atelier1_ResultatAttendu.pdf (3 pages), dans ce dossier. Ouvrez-le avant de commencer pour savoir où vous allez.

Étape 1 – Lancer JasperStudio et préparer l'espace de travail

1. Lancez **Jaspersoft Studio**. À la question du workspace, acceptez le dossier proposé (ou créez un dossier `WorkspaceFormation`). Fermez l'onglet *Welcome* s'il s'affiche.
2. Vérifiez que les vues suivantes sont visibles : à gauche **Project Explorer** et **Repository Explorer**, au centre l'éditeur, à droite **Outline** et **Palette**, en bas **Properties**. Si une vue manque : menu **Window** → **Show View** → **Other...**, tapez son nom.
3. Si l'écran est en désordre : **Window** → **Perspective** → **Reset Perspective...** puis *Reset*.
4. Dans **Repository Explorer**, déployez **Data Adapters** : la ligne **Sample DB - Database JDBC Connection** est la base de données d'exemple livrée avec Studio. Nous l'utilisons dans tous les ateliers.

Étape 2 – Créer le projet et le rapport avec l'assistant

1. **File** → **New** → **Project...**, déployez *Jaspersoft Studio*, choisissez **JasperReports Project**, *Next*, nom *Formation*, *Finish*. Le projet apparaît dans Project Explorer.
2. Sélectionnez le projet *Formation*, puis **File** → **New** → **Jasper Report**.
3. *Page Report Templates* : choisissez **Blank A4** (portrait), *Next*.

4. Page *Report file* : dossier parent `Formation`, nom de fichier `Atelier1_Annuaire.jrxml`, *Next*.
5. Page *Data Source* : dans la liste *Data Adapter*, choisissez **Sample DB - Database JDBC Connection**. Dans la zone de texte de la requête, collez :

```
SELECT FIRSTNAME, LASTNAME, STREET, CITY
```

```
FROM ADDRESS
```

```
ORDER BY CITY, LASTNAME
```

Remarquez à gauche l'arbre des tables de la base (dépliez `ADDRESS` : ses colonnes). *Next*. 6. Page *Fields* : les quatre colonnes sont proposées à gauche. Cliquez sur le bouton `>>` pour toutes les prendre, *Next*. 7. Page *Group By* : passez **CITY** à droite avec `>`, *Next*. 8. Page *Finish* : *Finish*. Le rapport s'ouvre dans l'éditeur, onglet **Design**.

Étape 3 – Lire ce que l'assistant a produit

1. Dans l'éditeur, repérez les **bandes** horizontales : Title, Page Header, Column Header, **CITY Group Header 1**, Detail 1, **CITY Group Footer 1**, Column Footer, Page Footer, Summary. Le nom de chaque bande est écrit sur la marge gauche.
2. La bande Column Header contient quatre textes statiques (les libellés), la bande Detail 1 quatre champs texte `$F{...}`, l'en-tête de groupe le champ `$F{CITY}`.
3. Dans **Outline** (à droite), dépliez l'arbre du rapport : **Parameters** (paramètres prédéfinis), **Fields** (les 4 champs), **Variables** (PAGE_NUMBER, REPORT_COUNT, ...), **CITY** (le groupe), puis les bandes. Cliquez sur un élément de l'Outline : il est sélectionné dans le Design. Cliquez sur un élément du Design : il est surligné dans l'Outline.
4. Cliquez sur le premier nœud de l'Outline (le nom du rapport) : la vue **Properties** affiche les propriétés du rapport. Onglet *Report* : *Page Format* (A4, marges 20), *Columns*, *Language*. Ne modifiez rien.
5. Cliquez sur le champ texte `$F{LASTNAME}` dans le Design : dans **Properties**, parcourez les onglets **Appearance** (position x, y, largeur, hauteur), **Borders**, **Text Field** (l'expression, le pattern), **Inheritance**, **Advanced**.

Étape 4 – Prévisualiser

1. Cliquez sur l'onglet **Preview** en bas de l'éditeur. Le rapport est compilé puis rempli avec les données de Sample DB (data adapter affiché dans la barre du haut de l'aperçu).
2. Dans la liste déroulante de format (à gauche, *Java* par défaut), choisissez **PDF** : le PDF s'ouvre dans le visualiseur. Revenez à *Java*.
3. Ouvrez la vue **Report State** (Window → Show View → Other... → *Report State*) : temps de compilation, de remplissage, nombre de pages.
4. Revenez à l'onglet **Design**.

Étape 5 – Lire et modifier la Source

1. Cliquez sur l'onglet **Source**. Repérez, de haut en bas : la ligne `<jasperReport ...>` (dimensions de page), `<query language="sql">` (votre requête), les `<field ...>`, `<group name="CITY">`, puis les bandes `<title>`, `<pageHeader>`, `<columnHeader>`, `<detail>`, ...
2. Utilisez **Ctrl+F** pour chercher `FIRSTNAME`. Dans la bande `<columnHeader>`, un élément `kind="staticText"` contient `<text><![CDATA[FIRSTNAME]]></text>` : remplacez `FIRSTNAME` par `Prénom`. Faites de même : `LASTNAME` → `Nom`, `STREET` → `Rue`, `CITY` → `Ville`.
3. Revenez à l'onglet **Design** : les libellés ont changé. Toute modification faite dans un onglet est visible dans les autres.

Étape 6 – Mettre en forme le groupe et le titre

1. Dans le Design, sélectionnez le champ `$F{CITY}` de la bande **CITY Group Header 1**. Dans Properties, onglet **Text Field** (ou *Text*) : taille de police **12**, cochez **Bold**. Onglet Appearance : largeur (*Width*) 555.
2. Palette (section *Basic Elements*) : glissez un élément **Line** dans la bande CITY Group Header 1, sous le champ. Properties → Appearance : x 0, y 25, width 555, height 1. Si la bande est trop petite, sélectionnez la bande dans l'Outline et donnez-lui *Height* 26.
3. Le nom de la ville n'a plus besoin d'être répété sur chaque ligne : dans la bande Detail 1, sélectionnez le champ `$F{CITY}` et supprimez-le (touche Suppr). Supprimez aussi le libellé *Ville* du Column Header. Élargissez les trois éléments restants : dans Properties, pour Nom / Prénom / Rue, x = 0, 185, 370, width = 185 (pour les libellés et pour les champs).
4. Bande **Title** : glissez un **Static Text** depuis la Palette. Properties → *Static Text* : texte *Annuaire* ; *Text* : taille 22, Bold, alignement horizontal *Center* ; Appearance : x 0, y 10, width 555, height 36.

Étape 7 – Ajouter deux paramètres

1. Outline → clic droit sur **Parameters** → **Create Parameter**. Un paramètre `Parameter1` apparaît ; sélectionnez-le. Properties : *Name* `P_SOUS_TITRE`, *Class* `java.lang.String`, *Default Value Expression* : cliquez sur le bouton `...`, saisissez "Contacts de la base d'exemple" (avec les guillemets), *Finish*. Cochez *Is For Prompting*. *Description* : Sous-titre affiché sous le titre.
2. Glissez le paramètre `P_SOUS_TITRE` depuis l'Outline **dans la bande Title**, sous le titre : Studio crée un champ texte dont l'expression est `$P{P_SOUS_TITRE}`. Properties : *x* 0, *y* 48, *width* 555, *height* 20, italique, centré.
3. Créez un second paramètre : *Name* `P_AFFICHER_RUE`, *Class* `java.lang.Boolean`, *Default Value Expression* `Boolean.TRUE`, *Is For Prompting* coché.
4. Sélectionnez le champ `$F{STREET}` (Detail 1). Properties → Appearance → **Print When Expression** : `...` puis `$P{P_AFFICHER_RUE}` (double-clic sur le paramètre dans la colonne de gauche de l'éditeur d'expression). Faites de même pour le libellé *Rue* du Column Header.
5. Onglet **Preview** : la vue **Input Parameters** (à gauche de l'aperçu) propose vos deux paramètres. Changez le sous-titre, décochez `P_AFFICHER_RUE`, relancez avec le bouton ► (*Run the report*). La colonne Rue disparaît.

Étape 8 – Compter les contacts par ville avec une variable

1. Outline → clic droit sur **Variables** → **Create Variable**. Sélectionnez `Variable1`. Properties : *Name* `NB_CONTACTS`, *Value Class Name* `java.lang.Integer`, **Calculation** `Count`, *Expression* `$F{LASTNAME}`, **Reset Type** `Group`, **Reset Group** `CITY`.
2. Glissez la variable depuis l'Outline dans la bande **CITY Group Footer 1**. Properties → Text Field → Expression : remplacez par `$V{NB_CONTACTS} + " contact(s)"`. Appearance : *x* 355, *y* 2, *width* 200, *height* 18, aligné à droite, italique. Hauteur de la bande : 22.
3. Bande **Summary** : glissez la variable prédéfinie **REPORT_COUNT** (Outline → Variables). Expression : `"Total : " + $V{REPORT_COUNT} + " contacts"`, *width* 555, aligné à droite, Bold. Hauteur de bande 30.

Étape 9 – Pied de page : date et « Page x / y »

1. Palette, section **Composite Elements** : glissez **Current Date** dans la bande Page Footer, à gauche (*x* 0, *y* 4, *width* 200, *height* 18). Properties → Text Field → *Pattern* : bouton `...`, catégorie *Date*, choisissez `dd/MM/yyyy`.
2. Glissez **Page X of Y** à droite de la même bande (*x* 415, *y* 4). Studio

crée deux champs texte : le premier affiche "Page " + `$V{PAGE_NUMBER}` + " /", le second " " + `$V{PAGE_NUMBER}` avec **Evaluation Time = Report** (regardez ses propriétés : c'est ce réglage qui donne le nombre total de pages).

3. Bandes inutiles : sélectionnez dans l'Outline **Page Header**, **Column Footer** et donnez-leur une hauteur 0 (ou clic droit → *Delete*).

Étape 10 – Vérifier, exporter, sauvegarder

1. **Preview**, format *Java*, puis **PDF**, puis **XLSX** : observez les différences de rendu (le tableur ignore une partie de la mise en page).
2. Vue **Problems** (Window → Show View) : elle doit être vide. Un élément qui dépasse sa bande y apparaîtrait en erreur.
3. **Ctrl+S**. Comparez avec `Atelier1_ResultatAttendu.pdf` : même structure, même contenu.

Pour aller plus loin

- Onglet Source : cherchez `NB_CONTACTS` et lisez la déclaration `<variable ...>` que Studio a écrite.
- Dans Properties du rapport, passez *Columns* à 2 et regardez le résultat en Preview. Revenez à 1.
- Changez la requête (Outline → clic droit sur le rapport → *Dataset and Query*) pour trier par `LASTNAME` : que devient le groupe ? Pourquoi faut-il trier par la colonne du groupe ?